



QUALIDADE DE SOFTWARE HOUSEKEEPING

Prof. Me. Júlio Vansan Gonçalves

HOUSEKEEPING

- Em qualidade de software, "housekeeping" refere-se à prática de manter o código-fonte e a estrutura do projeto **limpos e organizados**, como se fosse a arrumação de uma casa.
- Isso envolve a remoção de código morto, refatoração de trechos complexos, melhoria da documentação e garantia de uma estrutura de diretórios lógica e consistente.

APLICAÇÃO EM SOFTWARE

- **Limpeza do Código:**
- Remoção de código não utilizado (código morto), variáveis não declaradas ou utilizadas, e comentários desnecessários.
- **Refatoração:**
- Melhoria da estrutura e do design do código, tornando-o mais fácil de entender, manter e expandir.

APLICAÇÃO EM SOFTWARE

- **Documentação:**
 - Criação ou atualização de documentação clara e concisa, incluindo comentários no código e documentação externa, para descrever a funcionalidade e o propósito do código.
- **Organização:**
 - Estruturação do projeto com diretórios lógicos e consistentes, facilitando a localização de arquivos e recursos.

APLICAÇÃO EM SOFTWARE

- **Conformidade com Padrões:**
- Adoção de padrões de codificação e nomenclatura para manter a consistência e a clareza do código.
- **Gerenciamento de Dependências:**
- Manutenção atualizada das dependências do projeto, removendo bibliotecas desnecessárias ou atualizando versões.

BENEFÍCIOS

- **Melhor Manutenção:**
- Um código mais limpo e organizado é mais fácil de entender e modificar, o que reduz o tempo e o esforço necessários para realizar alterações e correções.
- **Redução de Bugs:**
- A remoção de código morto e a correção de erros de estrutura reduzem a probabilidade de surgirem novos bugs no futuro.

BENEFÍCIOS

- **Maior Produtividade:**
- Um código mais limpo e organizado permite que os desenvolvedores trabalhem de forma mais eficiente e produtiva.
- **Melhor Colaboração:**
- A padronização e a documentação facilitam a colaboração entre desenvolvedores, especialmente em projetos maiores.

BENEFÍCIOS

- **Maior Qualidade:**
- Um código bem estruturado e documentado contribui para um software de maior qualidade, com menos erros e maior facilidade de manutenção.

5S E HOUSEKEEPING SÃO A MESMA COISA?

- Em questão do objetivo de manter a organização, limpeza, saúde física e mental dos trabalhadores podemos dizer que sim!
- Na prática, o housekeeping se concentra nos três primeiros S, do programa 5S que estão mais focados nos aspectos físicos do ambiente laboral.

- Seiri (**senso de utilização**) foco na escolha de ferramentas e materiais ideais para a manutenção nos ambientes de trabalho;
- Seiton (**senso de organização**) foco na necessidade da manutenção de um ambiente laboral organizado;
- Seiso (**senso de limpeza**) tem relação com a necessidade de manutenção de um ambiente limpo.
- Os outros 2S que complementam o 5S buscam aspectos de documentação e comportamento.
- Seiketsu (**Senso de Normalização**);
- Shitsuke (**Senso de Autodisciplina**).

CHECKLIST DE HOUSEKEEPING EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- **Atividades Semanais**

- ☐ **Código & Repositório**

- ☐ Revisar *pull requests* abertos há mais de 1 semana.
- ☐ Eliminar código morto, comentários inúteis e TODOs vencidos.
- ☐ Padronizar formatação

- ☐ **Qualidade & Testes**

- ☐ Garantir que todos os testes automatizados estão passando.
- ☐ Verificar cobertura de testes em novas funcionalidades.
- ☐ Atualizar cenários de teste no repositório.

- ☐ **Ambiente**

- ☐ Revisar *logs* do servidor e limpar os excessivos.
- ☐ Conferir se builds não têm falhas recorrentes.
- ☐ Validar se ambientes de desenvolvimento e teste estão consistentes.

CHECKLIST DE HOUSEKEEPING EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- **Atividades Mensais**

- ☐ Manutenção do Projeto**

- ☐ Atualizar dependências (bibliotecas, frameworks, pacotes).
 - ☐ Verificar se há vulnerabilidades reportadas nas dependências (*npm audit*, *pip audit*, *OWASP Dependency Check*, etc.).
 - ☐ Revisar e documentar débitos técnicos no backlog.

- ☐ Documentação & Organização**

- ☐ Atualizar README e manuais do sistema.
 - ☐ Limpar tarefas antigas e concluídas do board de gerenciamento (Jira, Trello, Azure DevOps).
 - ☐ Revisar convenções de código e ajustar o guia de estilo, se necessário.

- ☐ Infraestrutura & Segurança**

- ☐ Revisar permissões de acesso a repositórios e servidores.
 - ☐ Conferir uso de recursos na nuvem (evitar custos desnecessários).
 - ☐ Testar cópias de segurança (*backup restore test*).

